ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2021 г., 9. клас

Драги деветокласници, предлагаме ви ***80 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!*

За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. *Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А



1. *Болдо (Peumus boldus)* **е вечнозелено дърво, от чиито листа се приготвя чай, широко използван в Латинска Америка заради благоприятния ефект, който оказва върху храносмилането, като стимулира секрецията на жлъчка. Растението съдържа алкалоида** *болдин*, **който притежава антиоксидантно, противовъзпалително и дори невропротективно действие, но наред с полезните си свойства намира място в трафика на наркотици, тъй като маскира мириса на кокаина, когато е смесен с него.**

Болдо **се отнася към семейство** *Monimiaceae*. **Това семейство е включено в разред** *Laurales*, **дължащ името си на рода, към който принадлежи лавровото дърво** *(Laurus nobilis)*. **Растението, от което се произвежда дафиновият лист, от своя страна е обединено в едно семейство** *(Lauraceae)* **с други търговско значими видове, като канелата** *(Cinnamomum verum)* **и авокадото** *(Persea americana)*.

На базата на информацията можете да направите заключението, че болдо *(Peumus boldus)* **и камфоровото дърво** *(Cinnamomum camphora)* **принадлежат към:**

А. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася болдо

Б. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася камфоровото дърво

В. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася болдо

Г. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася камфоровото дърво

Д. различни разреди, всеки наречен по името на рода, към който се отнася съответното растение



2. Бозата се произвежда чрез смесена ферментация на брашно от просо или други зърнени култури като ръж, овес или пшеница, подсладени със захар. Данни за използването на напитки от ферментирало брашно от зърнени култури датират от 9 век пр.н.е. В България известен с производството на боза е град Радомир, където е издигнат единственият в света паметник на бозаджията. В технологията за производство на напитката участват:

А. първаци от тип камшичести и азотфиксиращи бактерии

Б. цианобактерии и първаци от тип ресничести

В. торбести гъби и млечно-кисели бактерии

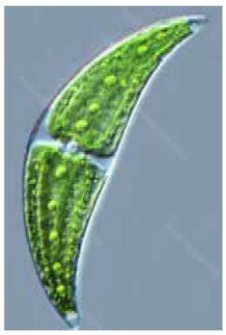
Г. торбести и базидиеви гъби

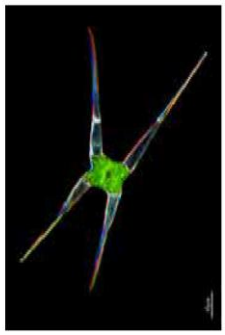
Д. млечно-кисели бактерии и базидиеви гъби

3. Като хранителна среда за култивиране на гъби НЕ може да се използва:

А. минерална вода **Б.** малц от ечемик **В.** желатин **Г.** нишесте **Д.** разтвор на албумин

4. Едноклетъчното водорасло *Closterium sp.* **във вегетативно състояние се състои от две еднакви части, между които е разположено ядрото** *(снимката вляво)*. **На снимката в дясно** *Closterium sp.* **се намира най-вероятно в процес на:**



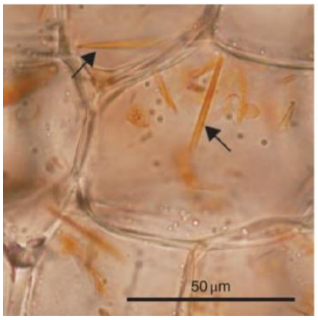


А. полово размножаване
Б. безполово размножаване
В. пъпкуване
Г. конюгация
Д. спорообразуване

5. Растенията могат да „плачат“ при физиологичен процес, наречен *гутация* (от лат. *gutta - капка*)**, който се наблюдава по всяко време на годината, най-често сутрин при мрачно, облачно или тихо време. Явлението** *гутация* **е в резултат на:**
А. изпарение на вода през устицата на листата при висока температура
Б. отделяне на водни капки по ръба на листата при някои растения в резултат на кореновото налягане
В. отделяне на капки сладка течност за привличане на насекоми-опрашители
Г. отделяне на органични вещества през жлезисти власинки
Д. висока въздушна влажност, като водата от атмосферата кондензира върху растителната повърхност

6. Подземните структури при повечето сортове моркови са обагрени в оранжево. Цветът се дължи на наличието на пигмент – *каротин***, наименование, което произлиза от латинското наименование на растението** *(Daucus carota).*

I. Подземната структура на моркова е видоизменен/видоизменено:
А. корен **Б.** стъбло **В.** лист **Г.** съцветие **Д.** плод

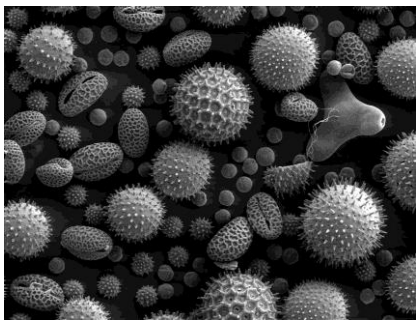




II. На микроскопската снимка със стрелки са показани отлагания на каротин в клетките. В кои клетъчни органели се отлага каротинът?
А. цитоплазма **Б.** хлоропласти **В.** вакуола
Г. хромопласти **Д.** левкопласти



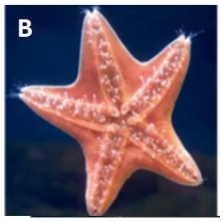
III. Показаният на схемата лист на морков по своето устройство е:
А. прост **Б.** сложен чифтоперест **В.** сложен нечифтоперест
Г. сложен троен **Д.** сложен длановиден



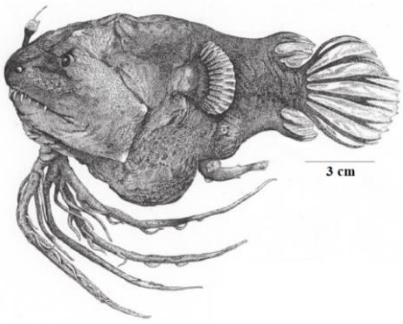
7. *Спорополенинът* **е основен компонент на стените на растителните спори при споровите растения и един от най-инертните биологични полимери, който се запазва с години в почвата. Установено, че той съдържа дълговерижни мастни киселини, феноли, каротеноиди и др.**
I. Причината дълго време съставът на спорополенина да не е бил изучен, е че той:
А. е устойчив на ензимно действие **Б.** е силно хидрофилен
В. е лесно разградим под действие на светлината
Г. е нестабилен и бързо се разгражда при контакт с хумуса
Д. се изолира трудно, поради силната му разтворимост

II. От сходството в структурата на споровите и семенните растения следва, че при слънчогледа този полимер влиза в състава на:
А. клетъчната стена на клетките в плодника **Б.** ендосперма
В. обвивката на тичинковия прашец **Г.** семенната обвивка **Д.** мембраната на яйцеклетката

8. На снимките виждате 5 представители на различни таксони. Изберете вярното от предложените твърдения.

А	Б	В	Г	Д
				
А. Организъм „А“ е от таксон, чиито предста-вители имат тяло с радиална симетрия, наличие на копривни клетки и без оформени тъкани и органи.	**Б.** Организъм „Б“ е от таксон, чиито предста-вители имат двустранна симетрия, отсъствие на телесна празнина и верижна нервна система.	**В.** Организъм „В“ е от таксон, чиито представители са първичноустни, имат телесна празнина и 5-лъчева симетрия.	**Г.** Организъм „Г“ е от таксон, чиито представители се характеризират с радиална симетрия, хидростатичен скелет и хермафродитизъм.	**Д.** Организъм „Д“ е от таксон, чиито представители имат радиална симетрия, ганглийна нервна система и наличие на метанефридии.

9. Морските дяволи *(Lophiiformes)* **са разред костни риби с интересни биологични особености (напр. наличието на светещи органи). Към тази група принадлежи подразред** *Ceratioidei*, **чийто представители се характеризират със силно изразен полов диморфизъм:**



А. мъжките са растителноядни, докато женските се хранят с други риби и ракообразни
Б. при някои видове женските са с до 60 пъти по-голяма дължина от мъжките
В. женските са приспособени към придънен начин на живот, докато мъжките са активно живеещи в крайбрежната зона
Г. мъжките притежават ярка предупредителна окраска
Д. женските винаги са в групи до около десет екземпляра, докато мъжките живеят поединично

10. Адаптациите за специализирано хранене: *допълнителен пръст, силни челюсти, кътници и предкътници, адаптирани за сръзване и смачкване, специализиран храносмилателен орган, неутрализиращ токсините в храната,* **са характерни за:**
А. мравояд – термити **Б.** зелена игуана – плодове **В.** морски лъв – риба
Г. голяма панда – бамбук **Д.** невестулка – гризачи

11. Една от най-малките птици в Европа се разпознава лесно по характерно вирнатата нагоре опашка и топчестото кафяво тяло. В студена зима в Англия са намирани над 60 екземпляра, влезли в една къщичка за птици, опитвайки се да оцелеят. У нас народното ѝ име е *мушитрънче*, **а видовото наименование е:**
А. копривarче **Б.** орехче **В.** синигер **Г.** завирушка **Д.** стърчиопашка

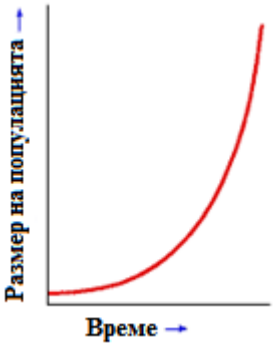


12. Известно е, че горската дългокрака жаба *Rana dalmatina* **извършва най-дългите скокове (от около 2 m) сред всички видове жаби в България. Най-вероятно това е стратегия за:**
А. разселване на вида **Б.** привличане на полов партньор
В. търсене на подходящи места за снасяне на яйца
Г. защита и избягване на опасностите **Д.** намиране на храна

13. За комодския варан е известно, че за кратко време може да ускори значително метаболизма си до нива, типични за бозайниците, което му позволява да се придвижва с висока скорост. Сърцето на комодския варан е сходно по строеж със сърцето на другите представители на разред *Люспести* **(гущери и змии), защото е:**

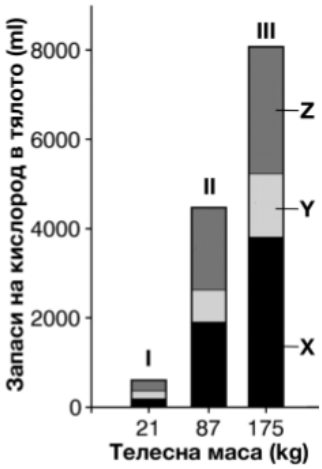


А. двуделно с лява аортна дъга **Б.** триделно с лява аортна дъга
В. триделно с дясна аортна дъга **Г.** триделно с две аортни дъги
Д. четириделно с връзка между големия и малкия кръг на кръвообръщение



14. Експоненциално (бързо) увеличаване на числеността (размера) на популацията *(виж графиката)* **е характерно за:**
А. африканския слон
Б. нилски крокодил
В. домашната муха
Г. зеления гущер
Д. къдроглавия пеликан, отглеждан в зоопаркове

15. Калифорнийският морски лъв *(Zalophus californianus)* **е способен да се гмурка на големи дълбочини. Графиката показва с какви запаси от кислород разполагат петмесечно малко (I), възрастна женска (II) и възрастен мъжки (III) индивид. Кои са депата на кислород, означени с X, Y и Z?**



	X	Y	Z
А	бели дробове	кръв	мускули
Б	бели дробове	мускули	кръв
В	мускули	бели дробове	кръв
Г	мускули	кръв	бели дробове
Д	кръв	мускули	бели дробове

16. Част от междуклетъчната течност преминава в лимфните съдове, след което лимфата се влива:
А. в артерия от големия кръг на кръвообръщение **Б.** в артерия от малкия кръг на кръвообръщение
В. във вена от големия кръг на кръвообръщение **Г.** във вена от малкия кръг на кръвообръщение
Д. в белодробните капиляри

17. Кой/кои мускул/и се съкращава/т при спокойно издишване?
А. диафрагмата **Б.** вътрешните междуребрени мускули **В.** гръдните мускули
Г. коремните мускули **Д.** нито един от посочените

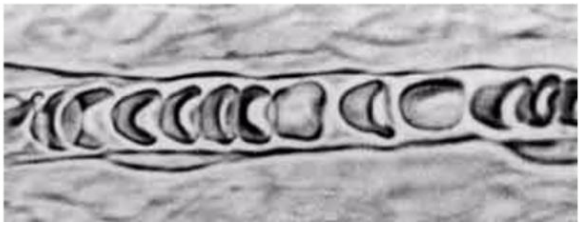
18. Кой от дадените параметри повлиява в най-голяма степен скоростта на кръвния поток в артериите?
А. от дължината на артериите **Б.** от радиуса на артериите **В.** от вискозитета на кръвта
Г. от температурата **Д.** от количеството на глюкозата

19. Ахилесовото сухожилие се свързва към:
А. малкия пищял **Б.** големия пищял **В.** глезенната кост **Г.** петната кост **Д.** скочната кост

20. Кое от веществата НЕ се филтрира през стените на капилярното телце в нефрона при здрав човек?
А. глюкоза **Б.** урея **В.** миоглобин **Г.** натриев хлорид **Д.** фибриноген

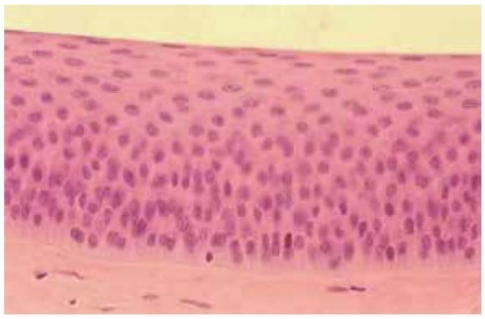
21. Кое от посочените действия НЕ е в резултат на стимулация от соматичната нервна система?
А. отдърпване на ръката от горещ котлон **Б.** уриниране **В.** намигване
Г. увеличаване на сърдечния пулс **Д.** бързо бягане на къса дистанция

22. На снимката е показан кръвоносен съд с определени формени елементи. Какъв е показания съд и какви са формените елементи?
А. вена – левкоцити **Б.** вена – еритроцити
В. капиляр – левкоцити **Г.** капиляр – еритроцити
Д. капиляр – тромбоцити



23. При еднократен прием на разнообразна храна кой от изброените процеси започва преди останалите?

А. разграждането на белтъците
Б. емулгирането на мазнините
В. всмукването на хранителни вещества
Г. всмукването на вода
Д. всмукването на мастно-разтворими витамини



24. Тъканта, показана на микрофотографията, е от:

А. стената на стомаха
Б. кожата на гърба
В. устната лигавица
Г. стената на аортата
Д. кожата на петата

25. Чревните власинки в тънкото черво:

А. увеличават обема му **Б.** увеличават повърхността му **В.** участват в абсорбцията на вода
Г. участват в абсорбцията на високомолекулни органични съединения
Д. са изградени от напречнонабраздена мускулна тъкан

26. Известно е, че мембраните на нервните и мускулните клетки са поляризирани - отвън са заредени положително, а отвътре - отрицателно. При покой чрез електроди се измерва потенциална разлика от 70-90 mV. Причина за разликата в потенциала от двете страни на мембраната при покой е неравномерното разпределение на йоните отвън и отвътре, поради избирателната пропускливост на мембраната. Главна роля за създаването на този потенциал има:

А. K^+/Na^+ -АТФ-аза **Б.** $Na^+/K^+/Cl^-$-симпортер **В.** АТФ/АДФ-антипортер
Г. H^+/K^+-АТФ-аза **Д.** аквапорини (белтъци с хидрофилни канали за водни молекули)

27. Дефицитът на *антидиуретичен хормон* **(при т.нар. безвкусен диабет) води до намаляване на:**

А. концентрацията на соли в урината
Б. реабсорбцията на вода в бримката на Хенле (стесненията на нефронното каналче)
В. обема на извънклетъчната течност, но не и на вътреклетъчната
Г. концентрацията на йони в извънклетъчната течност
Д. концентрацията на йони във вътреклетъчната течност

28. Мускулните влакна, адаптирани към продължително натоварване:

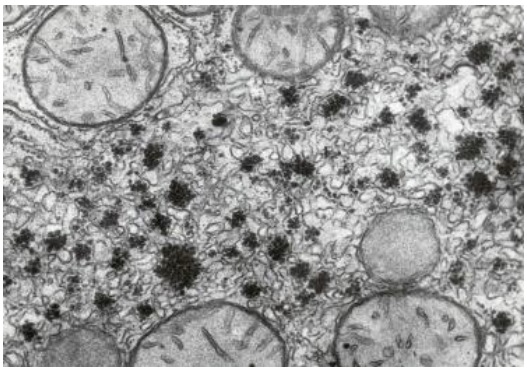
А. се класифицират като бързи влакна **Б.** имат високо съдържание на миоглобин
В. имат бял цвят **Г.** имат малко на брой митохондрии
Д. използват анаеробни метаболитни пътища за доставяне на енергия

29. Основният фактор, ограничаващ размера на прокариотната клетка е:

А. големината на нуклеоида
Б. необходимостта от енергия
В. киселинността на средата
Г. съотношението повърхност/обем
Д. съставът на клетъчната мембрана

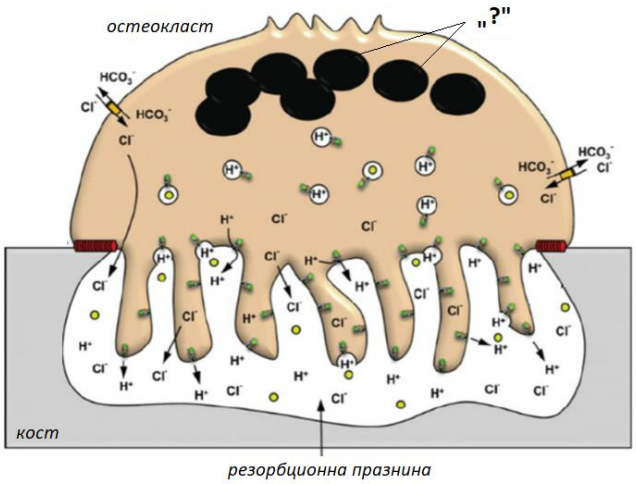
30. На електронно-микроскопската снимка се наблюдават гранули от *веществото „Х“* **- резервен полизахарид, изграден от глюкозни остатъци, свързани в дълги, разклонени вериги. За електронно-микроскопската снимка е вярно, че гранулите са от:**

А. скорбяла и презрът е от растителна клетка
Б. гликоген и презрът е от животинска клетка
В. целулоза и презрът е от растителна клетка
Г. малтоза и презрът е от животинска клетка
Д. хитин и презрът е от гъбна клетка



31. Рибозоми с най-големи размери се наблюдават в:
А. бактериофаг **Б.** чревна бактерия **В.** хлоропласт **Г.** митохондрий **Д.** цитозола на неврон

32. Макар и видимо статични, в костите се извършват динамични процеси на синтез и разграждане на костното вещество. Процесите на разграждане на костната тъкан се осъществяват от остеокластите (вид клетки на костната тъкан). Твърдият матрикс на костната тъкан е пропит с калциеви соли (най-вече калциев фосфат и калциев карбонат).

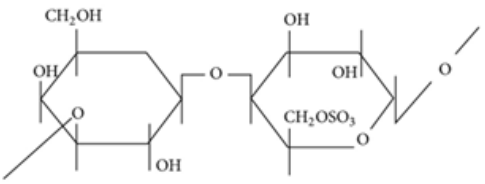


I. За да се осъществяват процесите на разграждане на костно вещество са необходими значителни количества H^+, които се осигурява от действието на ензима *карбоанхидраза*. Коя от показаните реакции катализира този ензим?
А. $H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$
Б. $\mathbf{H_2O + CO_2 \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-}$
В. $HCl \leftrightarrow H^+ + Cl^-$ **Г.** $SO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2SO_3 \leftrightarrow H^+ + HSO_3^-$ **Д.** $Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \leftrightarrow 2NaHCO_3$

II. Отделянето на протони (H^+) и хлоридни йони (Cl^-) в средата (подобно на париеталните клетки в стомаха) води до разграждане на твърдия костен матрикс. Коя е причината за разграждането на костният матрикс?
А. Променя се електролитният баланс на средата, което води до промени в клетките на костната тъкан.
Б. H^+ нарушават нативната конформация на белтъците, които поддържат костния матрикс.
В. Отделянето на протони води до повишаване на pH, при което фосфатите и карбонатите стават разтворими.
Г. Отделянето на протони води до понижаване на pH, при което фосфатите и карбонатите стават разтворими.
Д. Повишеното количество на протони активира други клетки, които разграждат неразтворимите фосфати и карбонати.

III. Запишете наименованието на клетъчните структури, означени на схемата с „?“

33. ***Агар-агар*** **(от малайската дума *агар-агар* за червени водорасли, но означава и желе) е смес на полизахаридите агароза и агаропектин, и се получава чрез екстракция от червени и кафяви водорасли, обитаващи Бяло море и Тихия океан.** ***Агар-агар*** **се използва в хранително-вкусовата промишленост като растителен заместител на желатина.**
I. Върху хранителна среда от *агар-агар* може да се развиват причинители на:
А. дизентерия **Б.** грип **В.** малария **Г.** диабет **Д.** подагра



агаропектин

II. В структурата на агаропектина се наблюдават:
1. малтоза **2.** галактоза **3.** фруктоза
4. α-гликозидни връзки **5.** β-гликозидни връзки
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4
Г. 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

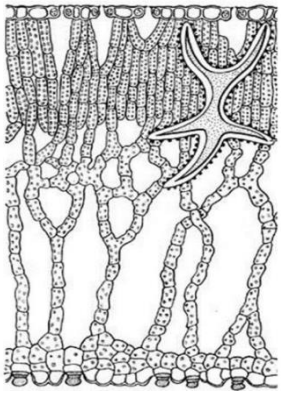
ЧАСТ Б

34. Разликата между автотрофни и хетеротрофни организми се изразява в това, че:
1. клетъчното дишане е характерно само за хетеротрофните организми
2. представители на автотрофите има сред монери, протисти и многоклетъчни организми
3. кислородът е необходим само за жизнените процеси на автотрофните организми
4. автотрофните организми използват енергия от външни източници за анаболитните си процеси
5. хетеротрофите се срещат на всички трофични равнища в екосистемата
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 5 **Д.** 1, 3 и 4

35. Кои от изброените клетъчни структури се наблюдават в клетките на животните и гъбите?

1. ядро **2.** гликокаликс **3.** ядърце **4.** пластиди
5. апарат на Голджи **6.** клетъчна стена **7.** плазмалема

Отговори: **А.** 1, 2, 5 и 7 **Б.** 1, 2, 3 и 6 **В.** 1, 3, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 4 и 5 **Д.** 3, 5, 6 и 7



36. На схемата е представен през на лист на цветно растение. Към кои от изброените групи се отнася това растение?

1. ксерофит (сухоустойчиво) **2.** сциофит (сенколюбиво)
3. хидрофит (обитава водни басейни) **4.** хелиофит (светлолюбиво)
5. сукулент (има запас на вода)

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5

37. В състава на ликовата проводяща тъкан *(флоем)* влизат:

1. клетки, напълно лишени от клетъчни стени **2.** решетъчни цеви
3. клетки на основната тъкан **4.** механични влакна
5. трахеиди

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

38. Растенията се приспособяват към температурния режим чрез анатомо-морфологични и физиологични изменения. Кои от изброените приспособления осигуряват преживяване при ниски температури?

1. малки размери на растенията (растения джуджета) **2.** тънък корк в кората на дърветата
3. лъскава и гладка повърхност на листата
4. листа с тънък епидермис и основна тъкан с големи въздушни празнини
5. натрупване на резервни въглехидрати и увеличаване на концентрацията на соли в клетките

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5

39. Представената цветна диаграма съответства на следното описание:

1. двоен околоцветник
2. цвят, кратен на 3
3. броят на тичинките и плодниците съвпадат
4. цветът е с един плодник от 5 плодолиста
5. неправилен (зигоморфен) цвят

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5





40. Камшичето на зелената еуглена:

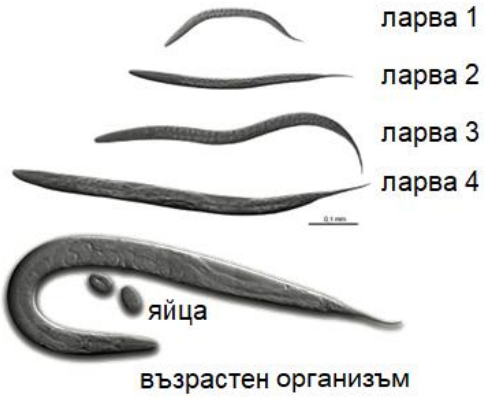
1. е универсален органел за еукариотните клетки
2. е изградено от 9 двойки, периферно разположени микротръбички и две микротръбички разположени централно
3. е изградено от 9 тройки, периферно разположени микротръбички и две микротръбички разположени централно
4. има в основата си структура, подобна на центриола
5. не е покрито с клетъчна мембрана

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

41. Невротоксините на някои медузи са много опасни за човек. Известно е, че силно киселата или силно алкалната среда намаляват силата на действието им. С кои от изброените се препоръчва да се третира кожата след контакт с медуза като първа помощ?

1. морска вода **2.** чешмяна вода **3.** червено вино
4. захарен разтвор **5.** разтвор на готварска сол **6.** кока-кола

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 4 и 5 **Д.** 2, 5 и 6



42. Коя комбинация от отговори съдържа верни твърдения за развитието на представител от безгръбначните животни, показан на схемата?

1. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните, но могат да се размножават.

2. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните и не могат да се размножават.

3. Нарастването се извършва пряко, без метаморфоза.

4. Нарастването се извършва непряко, чрез метаморфоза.

5. Нарастването се извършва чрез събличане на старата кутикула *(линеене)*.

6. При паразитните видове от този таксон липсват ларвни стадии.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 4, 5 и 6

43. *Испанската муха (Lytta vesicatoria)* **се среща в Южна Европа, включително и в България. Съдържа отровното вещество** *кантаридин***, което се използва в медицината за премахване на брадавици, а също така и като силен афродизиак. Кои от твърденията за** *испанската муха* **са верни?**



1. Устният апарат е хоботче, пригодено за изсмукване на течности.

2. Тялото се състои от глава и сегментирано туловище.

3. Първата двойка крила са редуцирани.

4. Развитието протича с метаморфоза.

5. Принадлежи към тип Членестоноги, клас Насекоми.

6. Принадлежи към клас Насекоми, разред Двукрили.

7. Принадлежи към клас Насекоми, разред Твърдокрили.

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

44. Кои от изброените структури са свързани с осморегулацията *(регулация на солевата концентрация в цитоплазмата)* **и екскрецията (отделянето)?**

1. съкратителни вакуоли **2.** храносмилателни вакуоли **3.** статоцисти **4.** трихоцисти
5. пламъчни клетки **6.** копривни клетки **7.** ренети

Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 1, 5 и 7 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 5, 6 и 7



***45.* Има данни, че моруна с маса около 1100 kg изхвърля повече от 300 kg хайвер. При такава необичайна плодовитост моруната би трябвало да е доста по-многочислена от другите есетрови риби, но на практика нещата не стоят така. Количеството на уловените моруни е много по-малко от това на есетрите, чигите и пъстругите и най-вероятните обясненията за това са, че:**

1. моруните са едри риби, които рядко успяват да избегнат мрежите по пътя си

2. полово зрелите екземпляри не хвърлят хайвера си, ако не намерят подходящо място

3. хайверът трудно оцелява, тъй като високите есенни води унищожават голяма част от него

4. при миграциите голяма част от рибите не оцеляват

5. моруните много рядко променят своето постоянно местообитание

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

46. Наблюдавани за кратко в полеви условия, безкраките гущери могат лесно да бъдат сбъркани със змии. В действителност, между тези две групи животни има редица различия. Посочете белезите, характерни основно за безкраките гущери, но липсващи при змиите.

1. наличие на подвижни клепачи **2**. откъсване на част от опашката при опасност
3. предимно нощна активност **4**. забележими ушни отвори **5**. опашка по-къса от тялото

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5



47. Пчелоядът *(Merops apiaster)* **се счита за най-пъстрата българска птица. Посочете комбинацията от верни твърдения за неговите особености.**
1. Близо 98% от храната му се състои от пчели.
2. През зимата извършва къси миграции и се среща в части от южна България.
3. Гнезди на колонии в отвесни земни брегове.
4. Единствен представител на род *Merops* у нас.
5. Птиците в колонията и мигриращите ята издават често характерни кратки звуци.
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

48. *Artiodactyls* **са копитни плацентни бозайници, чиито крака завършват с копита с четен брой функционални пръсти. Първите вкаменелости потвърждават съществуването им в еоценския период от преди 54 млн. години. Тази група животни са и най-многобройните бозайници - около 235 вида с разнообразни размери, форми и местообитания. За преживните представители на** *Artiodactyls* **е вярно, че:**
1. стомахът е вторично усложен, за сметка на дванадесетопръстника
2. очите са раздалечени и затова бинокулярното зрение обхващат тясна област
3. на горната челюст няма резци **4.** малките се раждат зрящи
5. малка част са тревопасни, а повечето видове са насекомоядни.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

49. I. Разпознайте трите вида бозайници от снимките (А, Б, В), които се срещат и у нас и ги запишете в *Листа за отговори.*
II. Посочете верните твърдения за тях.


А


Б

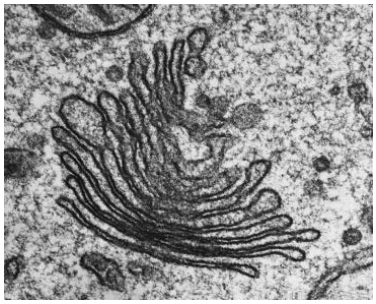

В

1. И трите вида са инвазивни у нас – разселени са от човека със стопанска цел.
2. Срещат се във влажни зони.
3. Отнасят се към разред Гризачи (*Rodentia*).
4. Тялото им е покрито с гъста, плътна козина.
5. В храната им преобладава растителния компонент.
Отговори: **А.** 2 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

50. *Трипръстият ленивец (Bradypus tridactylus)* **е своеобразна екосистема – бозайникът живее в симбиоза със зеленото водорасло** *Trichophilus* **(което не се среща другаде) и с гъби-редуценти. Тези организми са в по-големи количества в козината на трипръстия ленивец (който се храни с листата на дърветата, които обитава), отколкото в козината на двупръстия ленивец, чиято диета включва разнообразни плодове, листа и малки безгръбначни организми. Кои от твърденията са верни?**

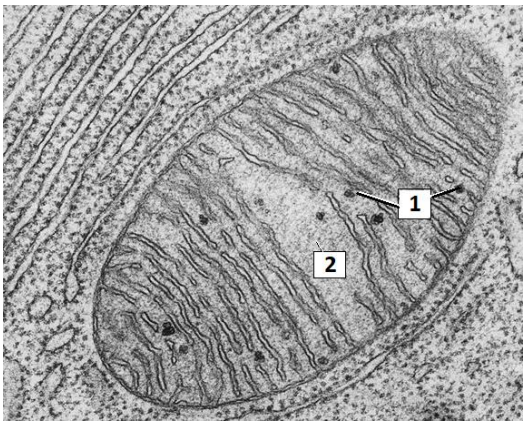


1. Голямото количество водорасли осигуряват на ленивеца важни хранителни вещества.
2. Водораслите в козината служат на ленивеца за маскировка сред листата на дърветата.
3. Водораслите получават необходимия им азот от гъбите-редуценти, които разграждат мъртви пеперуди в козината на ленивеца и превръщат азотните съединения в достъпна форма.
4. Голямото количество пеперуди в козината се дължи на факта, че те използват за храна водораслите.
5. От козината на майката-ленивец водораслите преминават върху козината на малките ленивци.
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 5



51. Кои от изброените процеси в клетката се осъществяват от клетъчната структура, показана на електронно-микроскопската снимка?
1. самосглобяване на рибозомните субединици
2. синтез на белтъчни молекули
3. кондензация и сортиране на белтъците
4. опаковане на различни вещества в мембранни мехурчета (везикули)
5. окисление на мастните киселини
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

52. Кои от твърденията са верни за представените на електронно-микроскопската снимка клетъчни структури?
1. Ендоплазмената мрежа синтезира лизозомни ензими.
2. Клетката е или от надбъбречна жлеза или е черенодробна.
3. Митохондрият има висока функционална активност.
4. С (1) са отбелязани митохондриалните рибозоми.
5. Структурите (2), видими на снимката като малки сиви гранули са ензими от цикъла на Кребс.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5



53. Кои от посочените функции се осъществяват в носната кухина?
1. газова обмяна **2.** провеждане на въздух до трахеята **3.** формиране на звука
4. затопляне и очистване на вдишания въздух **5.** кръстосване на пътя на дишането и храненето
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

54. Кои твърдения са верни за газообмена и дишането?
1. Издишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.
2. Издишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
3. Вдишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
4. Вдишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.
5. Съкращението на диафрагмата осъществява вдишване.
6. Съкращението на диафрагмата осъществява издишване.
7. Отпускането на диафрагмата осъществява вдишване.
8. Отпускането на диафрагмата осъществява издишване.
Отговори: **А.** 3, 5 и 8 **Б.** 1, 4, 5 и 7 **В.** 1, 4, 6 и 8 **Г.** 2, 3, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 8

55. Посочете верните твърдения за абсорбцията на мастноразтворими вещества в храната.
1. Осъществява се основно в дебелото черво.
2. Абсорбираните мастноразтворими вещества попадат в лимфата.
3. Неутралните мазнини се абсорбират непроменени в чревния епител.
4. Нарушава се след отстраняване на част от стомаха.
5. Процесът е важен за нормалното развитие на костите.
Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 3 и 5 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

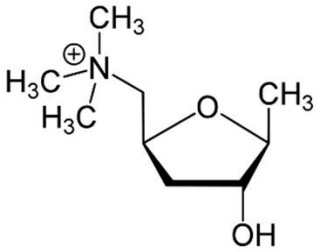
56. Гладкомускулните клетки в бронхите се съкращават в отговор на:
1. дразнене на бронхиалната лигавица
2. локално стимулиране на рецепторите за адреналин в тях
3. понижаване на парциалното налягане на CO_2 в бронхите
4. вдишването на студен въздух
5. циркулиращия вазопресин
Отговори: **А.** 2 и 3 **Б.** 3 и 5 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

57. Кои от твърденията са верни за предсърдно-камерните клапи при бозайниците?
1. Изградени са от съединителна и епителна тъкан.
2. Двукрилата клапа съдържа и гладка мускулна тъкан.

3. И двете предсърдно-камерни клапи съдържат сърцева мускулна тъкан, която се съкращава заедно с камерите.
4. Двете клапи се съкращават асинхронно през сърцевия цикъл.
5. Регулират еднопосочното движение на кръвта през сърцето.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

58. Фосфорът НЕ е постоянна съставна част на:
1. рибозомите **2.** мембраните **3.** белтъците
4. хроматина **5.** рибозимите **6.** гликогеновите гранули
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 6 **Д.** 2, 4 и 6

59. Един от токсините на мухоморката, *мускарин*, **структурно прилича на невромедиатора ацетилхолин и ефективно се свързва с рецепторите за ацетилхолин в синапсите, образувани от аксоните на постганглийните неврони на парасимпатиковата ВНС и инервираната клетка. Какви физиологични ефекти ще се наблюдават при отравяне с** *мускарин***?**

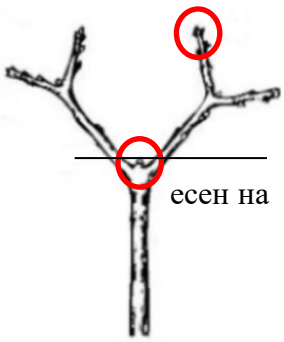


1. сухота в устата **2.** свиване на бронхите
3. понижаване на кръвното налягане **4.** разширяване на зениците
5. свиване на зениците
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3, и 5

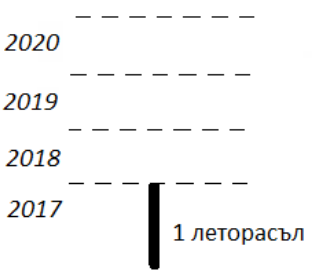
ЧАСТ В

60. Някои плодове и семена се разпространяват по естествен начин от определени видове животни, които се запасяват с тях и ги съхраняват през зимата за храна. Това явление се нарича *синзоохория*. **Кои от показаните на схемата плодове и семена се разпространяват синзоохорно от птици?**



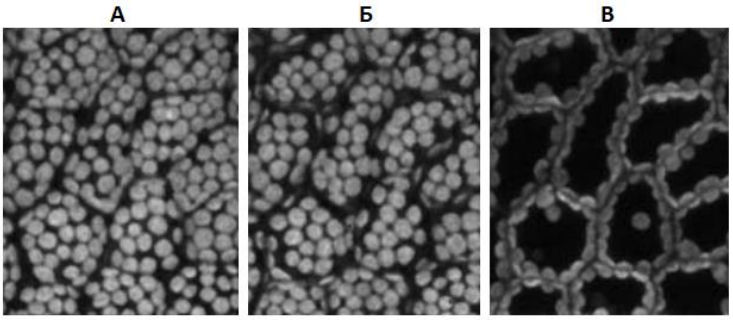


61. При симподиалното нарастване върхът на леторастите *(виж фигурата - връхната пъпка е оградена в кръче)* **всяка година завършва развитието си през есента и отмира, след което на следващата пролет се активират двете най-близки до него странични пъпки. Колко върхни пъпки ОБЩО ще се развият от началото на 2017 г. от един летораст до есента на 2020 г., при описания начин на разклоняване?**

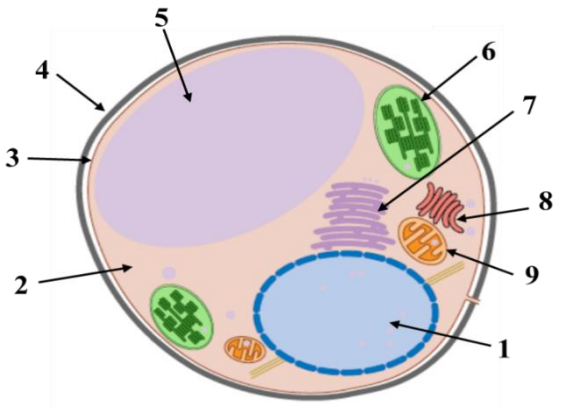


Забележка: За решаването на задачата за улеснение може да попълните схемата в дясно, а крайния отговор запишете в Листа за отговори.

62. Движението на хлоропластите в цитозола е широко разпространено сред водораслите, мъхове и висшите растения. Ако ориентацията и местоположението на хлоропластите са съгласувани, листата могат да регулират каква част от падащата светлина се поглъща. Синята светлина е сигнал за промяната на местоположението на

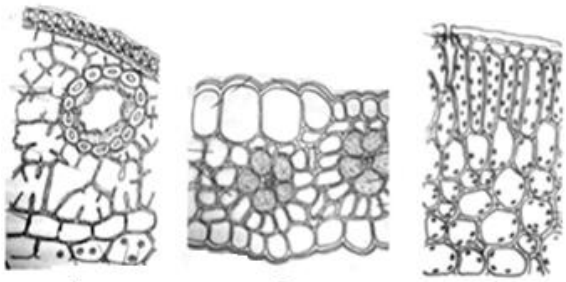


тези органели, те се придвижват по актиновите филаменти, като калциеви йони регулират движението. На снимките наблюдавате фотосинтезиращи клетки, поставени в различни условия: облъчени със силна или слаба синя светлина и такива, които са държани на тъмно. Отбележете с букви коя снимка на кое условие съответства.

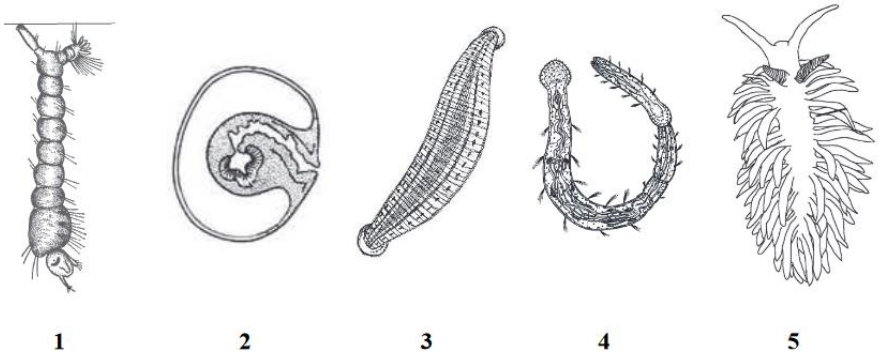


63. На фигурата е представена схема на клетка от многоклетъчен организъм, като с цифри (1-9) са означени различни структури.
I. Представител на кое царство е този организъм?
II. Запишете в *Листа за отговори* **наименованията на структурите, означени с цифри (1-9).**
III. От кои органели на клетката може да се изолира ДНК? *Запишете отговора със съответните цифри.*
IV. В кои от представените клетъчни структури/компартменти се синтезират белтъци?
V. В кои от органелите се синтезира АТФ?

64. На фигурата са представени напречни срезове от листа на три различни растения, означени с цифри (1-3). Фотосинтезиращата основна тъкан *(хлоренхим)* **при тези листа се различава и служи за разграничаване на представителите. Попълнете таблицата в** *Листа за отговори***, като запишете подходящото описание на фотосинтезиращите клетки за трите срезове (А-В) и съответния представител (а-в).**



А. фотосинтезиращите клетки са еднакви и заоблени
Б. стълбчест и гъбчест фотосинтезиращ хлоренхим
В. нагънати стени на клетките на фотосинтезиращия хлоренхим
а. бял бор **б.** фасул **в.** пшеница

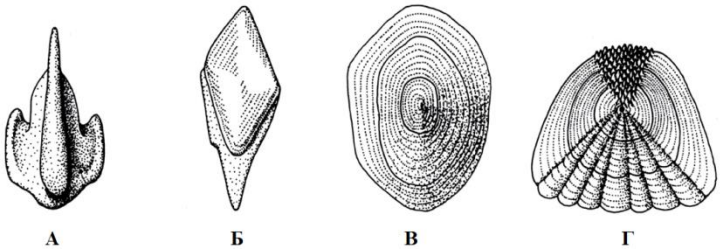


65. Означете кои от показаните на фигурата представители (1-5) принадлежат към избоените таксони (А-Д):
А. тении **Б.** малочетинести червеи
В. пиявици **Г.** охлюви
Д. насекоми

66. Свържете всяка от изброените систематични групи животни (1-5) с характерните за тях отделителни органи.
1. прешленести червеи **2.** кръгли червеи **3.** плоски червеи
4. корали **5.** насекоми

А. протонефридии **Б.** малпигиеви тръбички **В.** метанефридии
Г. липсват отделителни органи **Д.** видоизменена хиподермална жлеза *(ренети)*

67. Рибите са най-богата на видове група от гръбначните животни. Повечето от рибите са покрити с люспи. Въпреки голямото видово разнообразие се срещат 4 вида люспи: *плакоидни (А), ганоидни (Б), циклоидни (В) и ктеноидни (Г).* **Най-голям интерес от еволюционна гледна точка представляват плакоидните люспи. Те са**



покрити с емайл, а във вътрешността си имат пулпа.

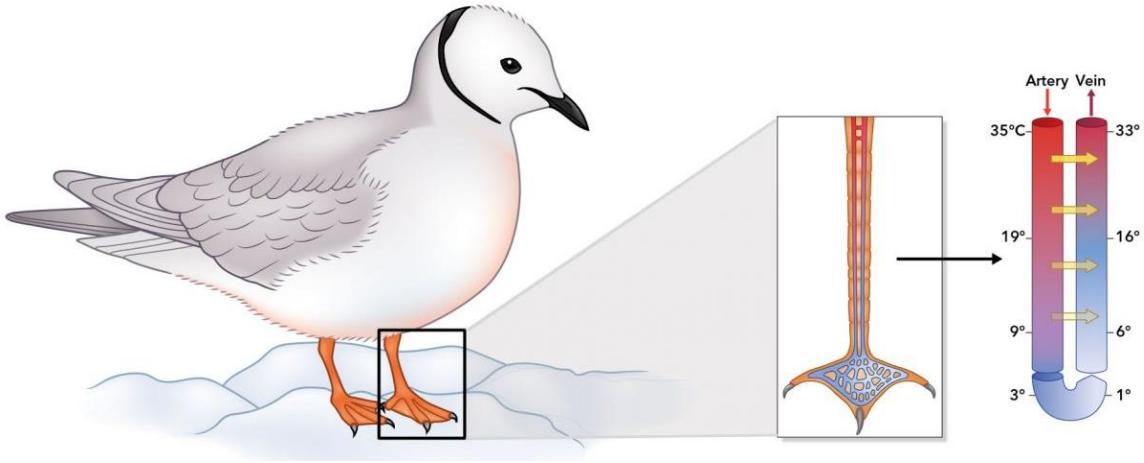
I. Кои от твърденията за плакоидните люспи са верни?

1. От тях са произлезли кожните образувания на всички останали гръбначни.
2. От тях са произлезли зъбите на всички останали гръбначни.
3. Плакоидните люспи имат епидермален произход.
4. Плакоидните люспи имат дермален произход.
5. Имат заострен назад зъб.
6. Имат заострен напред зъб.

II. Запишете за всяка от люспите на фигурата (А-Г) съответния представител, за който са характерни люспите, като избирате от: *шаран, костур, есетра, акула.*

68. Известно е, че птиците имат много студени крака: повърхностната температура на пръстите на краката им може да е малко над 0 °C, дори когато птицата поддържа основната си телесна температура над 38 °C. Разгледайте схемата и посочете верните твърдения за топлообмена при птиците.

1. Краката им са изградени предимно от сухожилия и кости с малко мускулна и нервна тъкан.
2. Птиците имат противотокова система за топлообмен в краката си – артериите и вените са разположени близо един до друг.
3. Движението на кръвта в краката се ускорява от специализирана мускулатура, обгръщаща основните кръвоносни съдове.
4. Циркулацията на кръвта на птиците е толкова бърза, че кръвта не остава в краката достатъчно дълго време, за да замръзне.
5. Птиците могат да стоят на един крак, като придържат другия нагоре в топлите си пухкави пера.
6. Всички птици имат рогови люспи по краката си, което предотвратява загубата на топлина.



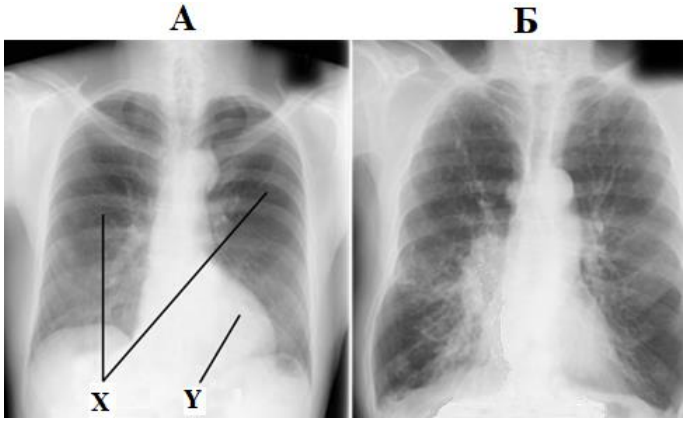
69. След миналогодишните пожари в Австралия голяма част от евкалиптовите гори бяха унищожени. Заедно с тях значително пострада и животинския свят в района и най-вече коалите. Коалата е двуутробно, любвеобилно животно. Думата коала произлиза от думата „*gula*“ на езика на аборигените и буквално означава „без вода“. Кои от твърденията за коалите са верни?

1. Коалите са ендемитни животни, срещащи се единствено в Австралия.
2. Коалите са ендемитни животни, срещащи се в Австралия и Нова Зенландия.
3. Принадлежат към същото семейство като мечките.
4. Принадлежат към същия тип като змиите.
5. Коалите са хищни животни.
6. Коалите спят на земята средно около 20 часа на ден.
7. Малките се раждат напълно развити.
8. Малките се раждат недоразвити.
9. Пият вода рядко, поради високото водно съдържание на евкалиптовите листа.
10. Пият вода често, поради ниското водно съдържание на евкалиптовите листа.



70. Участник на Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се изкачил за разтоварване след теста от морското равнище на 1000 m надморска височина, където се почувствал добре и се наслаждавал на гледката. Какви изменения ще се наблюдават в кръвта му по отношение на: киселинността - pH, парциалното налягане на кислорода (насищане с кислород - pO_2), парциалното налягане на въглеродния диоксид (насищане с въглероден диоксид - pCO_2). *(Запишете отговорите като използвате: 1 – ще се повиши; 2 – няма да се промени; 3 – ще намалее.)*

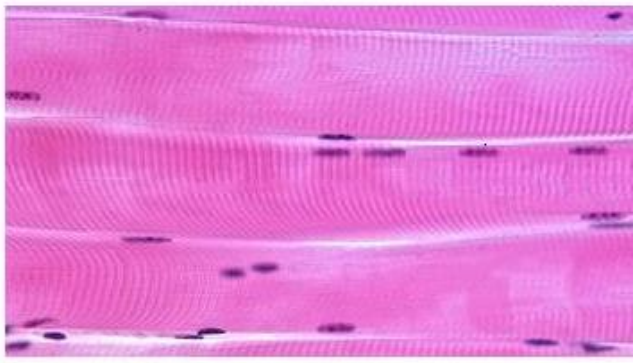
71. Кирчо Тошев – бронзов медалист от две Международни олимпиади по биология, а сега студент по медицина, направил рентгенови снимки на двама пациенти (А и Б).



I. Разгледайте рентгеновите снимки и запишете в *Листа за отговори* **за всяко от твърденията дали е вярно или грешно.**

1. Снимка А е на пациент с възпаление на миокарда.
2. Снимка Б е на пациент с пневмония.
3. И двете снимки са на пушачи.
4. На снимка А лявата половина на органа е с намален обем в долната си част в резултат на гръдна травма.
5. Снимка А е на човек, при който органите X и Y нямат патологични отклонения.

II. Означете органите (X и Y), посочени на снимка А.



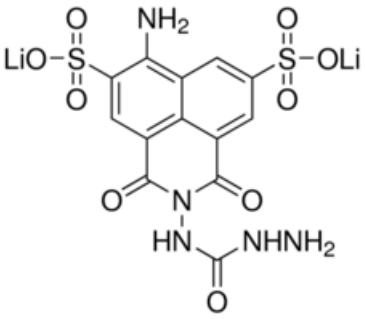
72. Кои от твърденията са верни за представената микроскопска снимка?

1. Напречен през на клетки, покриващи празнината на тънкото черво.
2. Надлъжен през на клетки на скелетна мускулна тъкан.
3. Колагенови влакна в дермата при голямо увеличение.
4. Пръстови отпечатъци от епидермиса.
5. Надлъжен през на сухожилие.
6. Тъмните и светлите напречни линии са в резултат от паралелното подреждане на мифибрилите в клетката.

73. Подредете изброените структури по големина (от най-малката към най-голямата). *(Отговорът въведете чрез съответните цифри.)*

1. нуклеозома **2.** нуклеотид **3.** ДНК **4.** хроматин **5.** дезоксирибоза

74. Когато *Lucifer yellow***, нискомолекулно багрило, се инжектира в неврон на ретината, съседните неврони бързо се маркират с него. Ако ретината се инкубира в допамин преди инжектирането на** *Lucifer yellow***, се маркира само инжектираният неврон. Тези резултати показват, че** *(запишете с цифри верните твърдения):*



1. Невроните на ретината комуникират чрез каналчета в мембраната.
2. Допаминът се пренася между клетките чрез каналчета в мембраната.
3. Допаминът намалява пропускливостта на каналчета в мембраната.

75. Ензимната активност зависи от редица условия на околната среда и наличия на съединения в реакционната смес, голяма част от които могат да доведат до загуба на ензимна активност. Срещу всеки фактор (А-Д) запишете с цифра механизма (1-5), чрез който се потиска ензимната активност.

А. висока температура	**1.** поява на положителни заряди в радикалите на някои аминокиселини
Б. ниско pH	**2.** измества субстрата от активния център
В. редуциращ агент	**3.** намалява енергията на реагиращите молекули
Г. конкурентен инхибитор	**4.** разрушава дисулфидните мостове
Д. ниска температура	**5.** нарушава необратимо нативната структура на белтъка

76. Изброени са характеристики на различни биополимери (А-Д) и конкретни биологично-активни вещества (1-5). Намерете съответствието между тях.

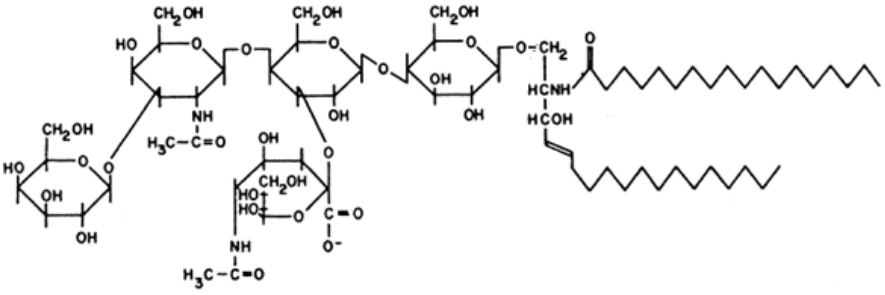
А. линеен хомополимер **Б.** разклонен хомополимер **В.** периодичен хетерополимер
Г. апериодичен хетерополимер **Д.** димер

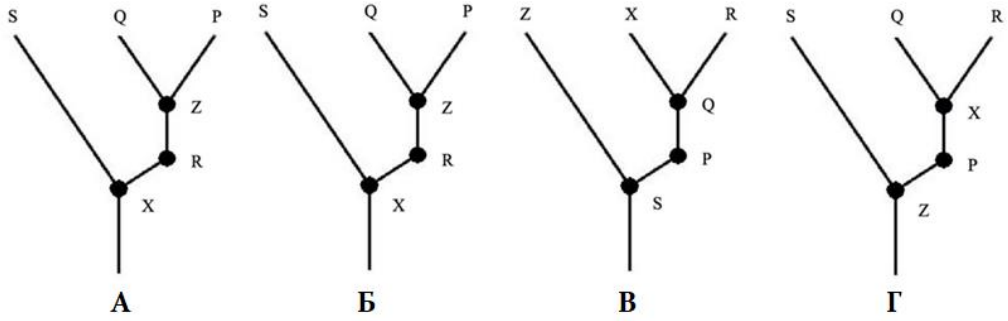
---

1. РНК **2.** хондроитин **3.** гликоген **4.** лактоза **5.** амилоза

77. Показаната на схемата молекула:

1. е хидрофилна
2. е хидрофобна
3. е амфифилна
4. съдържа поне една аминокиселина
5. съдържа поне един монозахарид
6. съдържа O-гликозидна връзка
7. съдържа N-гликозидна връзка
8. съдържа киселинно-амидна връзка
9. съдържа един хидрофобен остатък
10. съдържа два хидрофобни остатъка





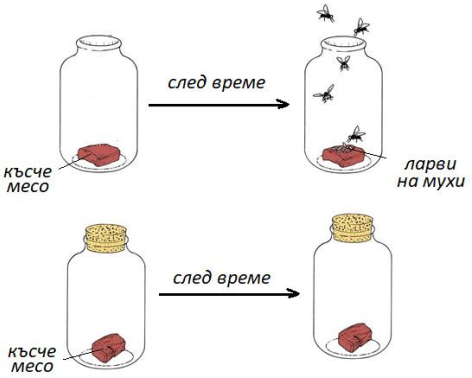
78. Q, P, R и S са родствени организми. Известно е, че вид X е древен предшественик на видовете Q и R, а X, Q и R са произлезли от вид P. Видът S има най-малко общи белези с останалите видове, като най-близка е връзката му с изчезналите видове Z. Кое от показаните филогенетични дървета показва най-вярно родствените връзки между описаните видове?

79. На схемата е представен експеримент, проведен от италианският естествоизпитател Франческо Реди (1626–1697), резултатите от който публикува в труда си *„Опити по произхода на насекомите“*.



I. Кои от твърденията се отхвърлят чрез този експеримент?

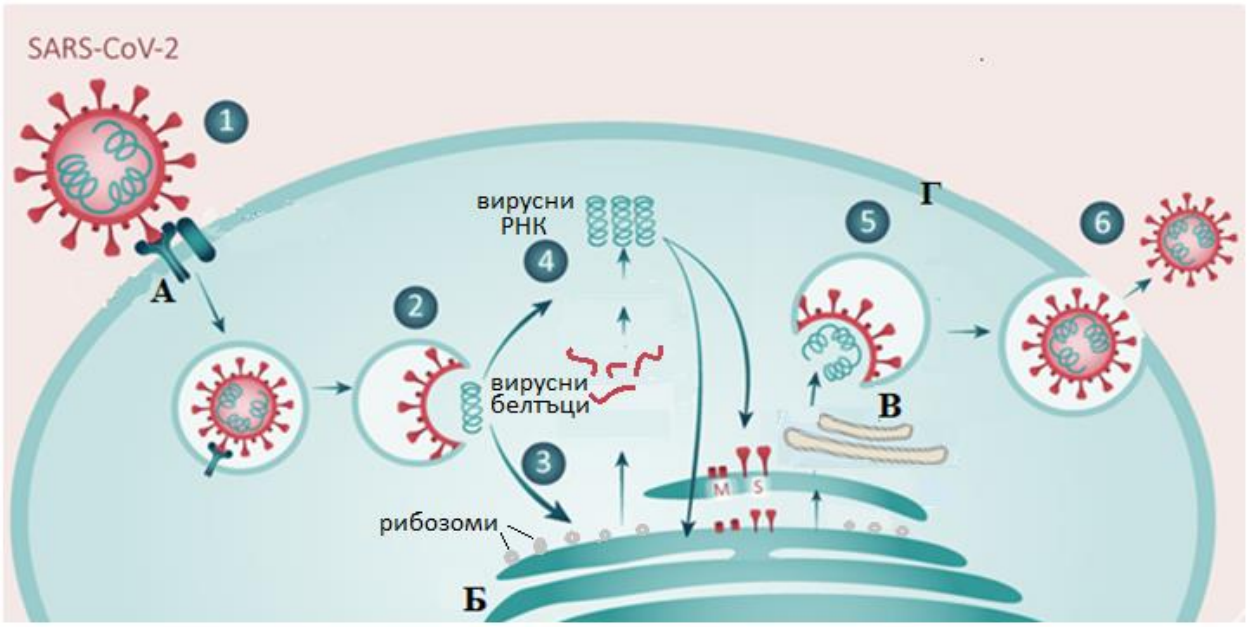
1. Произход на насекомите от кръглите червеи.
2. Насекомите имат пряко развитие.
3. Мухите се самозараждат от гниещо месо.
4. Видовете имат общ прозход.



II. Запишете какъв тип следзародишно развитие има *домашната муха***?**

80. Коронавирусите са разнообразна група вируси, заразяващи различни животни и причиняващи от леки до тежки респираторни инфекции при хората. През 2002 г. и 2012 г. два високопатогенни коронавируса с животински произход, водещи до тежък остър респираторен синдром на коронавирус (SARS-CoV) и респираторен синдром на Близкия изток (MERS-CoV), причиняват фатални респираторни заболявания при азиатци и привлякоха вниманието на научната общност. В края на 2019 г. нов коронавирус, означен като SARS-CoV-2, се появявя в град Ухан, Китай и предизвика огнище на необичайна вирусна пневмония. Тъй като е силно трансмисивна, тази нова болест, известна като коронавирусна болест 2019 (COVID-19), се разпространява бързо по целия свят и у нас.

I. Разгледайте фигурата, на която е показано намножаването на вируса SARS-CoV-2 и означете в *Листа за отговори* **с цифри (1-6) съответните процеси, и с букви (А-Г) - съответните структури в клетката-гостоприемник.**



Процеси:

А. Вирусни протеини и НК се самосглобяват в нови вириони.

Б. Някои от новосинтезираните протеини формират репликационен комплекс, който синтезира нови вирусни НК.

В. Вирусът се прикрепва към рецептор на клетката-гостоприемник.

Г. Вирусната НК се транслира във вирусни протеини с помощта на рибозоми на атакуваната клетка.

Д. Новоформираните вируси се отделят от клетката.

Е. Нуклеиновата киселина (НК) се отделя от вириона.

Структури в клетката-гостоприемник:

клетъчна мембрана
зърнеста ендоплазмена мрежа
рецептор за ангиотензин-конвертиращ ензим (ACE-2)
комплекс на Голджи

II. Каква е нуклеиновата киселина във вируса SARS-CoV-2?

III. Коя е основната причина за сравнително краткия имунитет след преболедуване на COVID-19?

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/biologybg.org/), където можете да намерите интересни материали, видео клипове,задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!